

Compte rendu d'activité E5

Mise en place d'un service NAS

Stockage centralise - sauvegardes automatisées - accès distant sécurisé

Intitule	Mise en place d'un système de stockage centralise avec NAS
Contexte	Stage en entreprise - amélioration de l'organisation et de la sauvegarde des fichiers
Date de début	10 janvier 2026
Date de fin de réalisation	31 janvier 2026
Service rendu	Partage de fichiers Samba, sauvegardes automatisées et accès distant par Tailscale
Compétences visées	Gérer le patrimoine informatique ; travailler en mode projet ; mettre a disposition un service informatique

1. Contexte et besoin

Pendant le stage, l'entreprise avait besoin d'une solution plus fiable pour centraliser et sauvegarder ses fichiers. Les documents étaient utilisés par plusieurs personnes et devaient être accessibles de manière simple, tout en étant mieux protégés contre une perte de données.

Le projet a consisté à mettre en place un NAS base sur un ancien ordinateur réutilisé. La solution devait rester économique, exploiter le matériel déjà disponible et proposer un service utilisable par les utilisateurs locaux ainsi que par les propriétaires à distance.

2. Objectifs du projet

- Identifier précisément les besoins de stockage, d'accès et de sauvegarde.
- Réutiliser le matériel existant afin de limiter le cout du projet.
- Installer Ubuntu Server comme système d'exploitation du NAS.
- Configurer un partage de fichiers avec Samba.
- Mettre en place un stockage redondant avec deux disques de 1 To en RAID 1.
- Automatiser les sauvegardes avec Bacula et crontab.
- Prévoir une sauvegarde locale sur disque USB et une sauvegarde distante vers Proton Cloud.
- Ajouter un accès distant sécurisé via Tailscale pour les propriétaires.
- Vérifier le fonctionnement du service avant sa mise à disposition.

3. Gestion du patrimoine informatique

La première étape a été d'identifier le matériel existant pouvant être réutilisé. L'entreprise disposait d'un ancien ordinateur encore exploitable. Cette démarche a permis de réduire le budget du projet et de valoriser une ressource déjà présente dans le parc informatique.

Elément	Origine	Rôle dans la solution
Alimentation 500 W	Ancien PC	Alimentation du serveur NAS
Intel i5-4690K	Ancien PC	Processeur du serveur
8 Go DDR3	Ancien PC	Mémoire vive
SSD 120 Go	Ancien PC	Installation du système Ubuntu Server
2 x HDD 1 To	Achat	Stockage principal en RAID 1
HDD USB 1 To	Achat	Sauvegarde locale
Proton Cloud 2 To	Service cloud	Sauvegarde distante hors site

4. Architecture retenue

La solution repose sur un serveur Ubuntu Server jouant le rôle de NAS. Les utilisateurs accèdent aux données par des partages Samba. Les sauvegardes sont gérées par Bacula et automatisées par crontab. Pour l'accès distant, Tailscale permet aux propriétaires d'accéder au service sans exposer directement le serveur sur Internet.

Architecture du service NAS

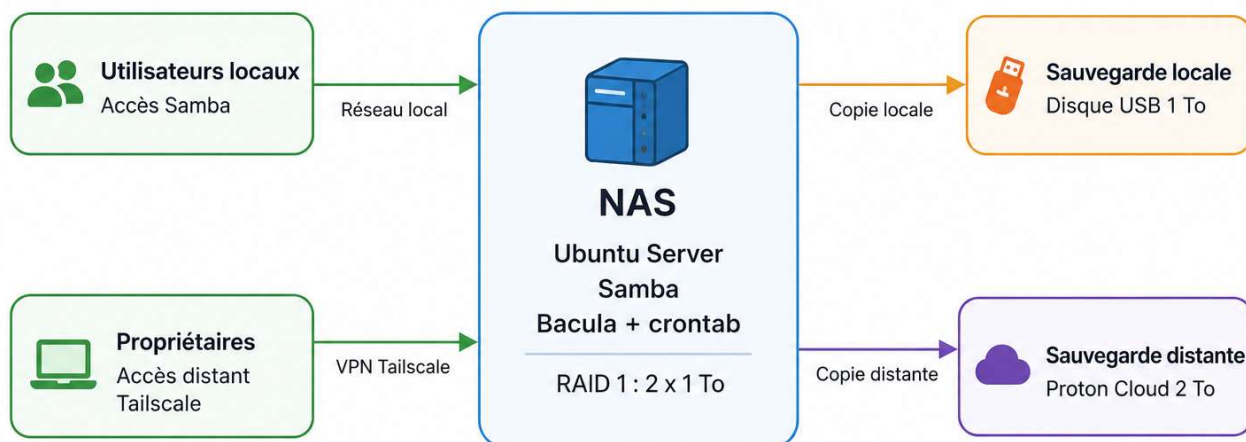


Figure 1 - Architecture fonctionnelle de la solution NAS

5. Travail en mode projet

Le projet a été découpé en phases successives afin de passer de l'analyse du besoin à la mise à disposition du service. Le planning distingue les tâches techniques courtes de la période de tests, de documentation et de suivi après mise en service.

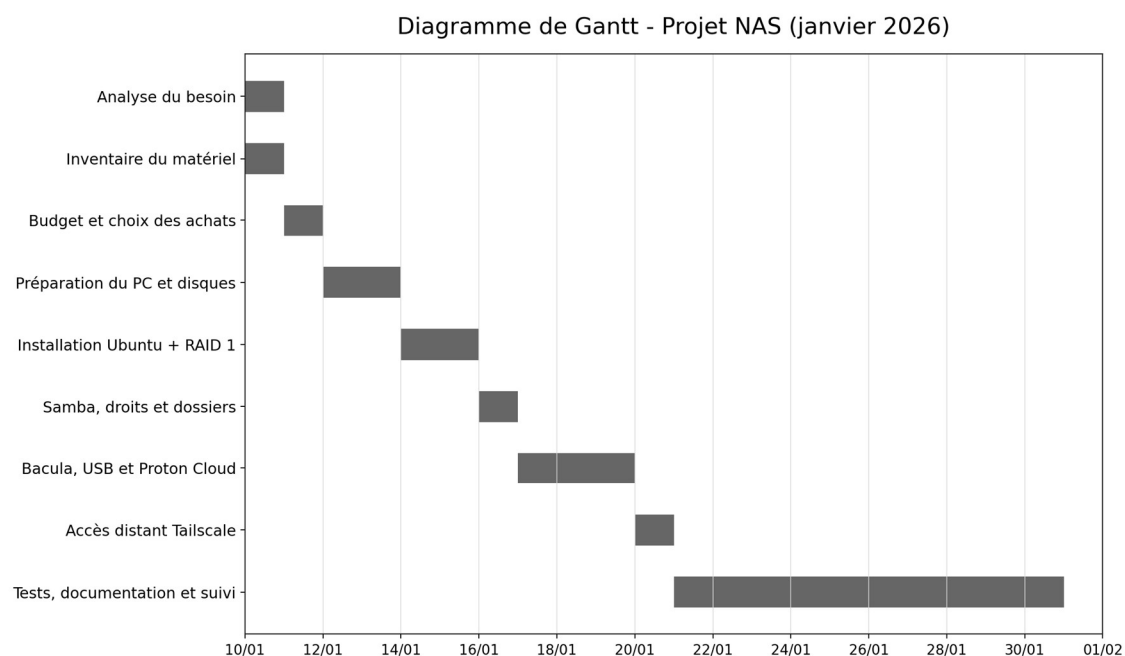


Figure 2 - Diagramme de Gantt du projet NAS, du 10/01/2026 au 31/01/2026

Période	Étape	Travail réalisé
10/01	Analyse du besoin	Identification des besoins de stockage, de sauvegarde, d'accès local et d'accès distant.
10/01 - 11/01	Inventaire	Vérification du matériel réutilisable dans l'ancien PC et des éléments à conserver.
11/01 - 12/01	Budget	Choix des achats nécessaires et limitation des coûts.
12/01 - 14/01	Préparation	Achat des disques, préparation de l'ancien PC et vérification du support d'installation.
14/01 - 16/01	Installation et stockage	Installation d'Ubuntu Server, création du RAID 1, montage du stockage et contrôles de base.
16/01 - 20/01	Partages et sauvegardes	Configuration de Samba, des droits, de Bacula, de crontab, de la sauvegarde USB et de Proton Cloud.
20/01 - 21/01	Accès distant	Installation et validation de Tailscale pour les propriétaires.
21/01 - 31/01	Tests et mise en service	Tests d'accès, de sauvegarde, de restauration, corrections, documentation et suivi après mise à disposition.

6. Mise en œuvre technique

6.1 Installation du serveur

Ubuntu Server a été retenu comme système d'exploitation. Il permet de disposer d'une base serveur stable, sans interface graphique obligatoire, adaptée à une administration par SSH.

```
admin@nas:~$ hostnamectl
  Static hostname: nas
        Icon name: computer-server
        Chassis: server
        Machine ID: a1b2c3d4e5f67890abcdef1234567890
        Boot ID: 1a2b3c4d5e6f7890abcdef1234567890
  Operating System: Ubuntu Server 24.04 LTS
        Kernel: Linux 6.8.0-31-generic
        Architecture: x86-64
  Hardware Vendor: To Be Filled By O.E.M.
  Hardware Model: To Be Filled By O.E.M.

admin@nas:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu Server 24.04 LTS
Release:        24.04
Codename:       noble

admin@nas:~$ uname -a
Linux nas 6.8.0-31-generic #31-Ubuntu SMP x86_64 GNU/Linux

admin@nas:~$ █
```

Figure 3 - Informations système du NAS

6.2 Stockage et RAID

Le système est installé sur le SSD. Les deux disques de 1 To sont utilisés pour le stockage principal avec une configuration RAID 1. Cette configuration apporte une redondance : si un disque tombe en panne, les données restent disponibles sur l'autre disque. Le disque USB est utilisé comme support de sauvegarde locale.

```

admin@nas:~$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda         8:0    0  111.8G 0 disk
├─sda1      8:1    0    1.0G 0 part /boot/efi
└─sda2      8:2    0  110.8G 0 part /
sdb         8:16   0  931.5G 0 disk
├─sdb1      8:17   0  931.5G 0 part
└─sdc       8:32   0  931.5G 0 disk
   └─sdc1    8:33   0  931.5G 0 part
md0         9:0    0  931.5G 0 raid1 /srv/storage
sdd         8:48   0  931.5G 0 disk
└─sdd1      8:49   0  931.5G 0 part /mnt/backup_usb

admin@nas:~$ cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sdc1[1] sdb1[0]
      976630016 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

unused devices: <none>

admin@nas:~$ sudo mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
   Version : 1.2
  Creation Time : Fri May 10 10:15:22 2024
   Raid Level : raid1
   Array Size : 976630016 (931.5 GiB 1000.1 GB)
  Used Dev Size : 976630016 (931.5 GiB 1000.1 GB)
   Raid Devices : 2
  Total Devices : 2
 Persistence : Superblock is persistent

   Update Time : Fri May 10 10:20:31 2024
     State : clean
   Active Devices : 2
 Working Devices : 2
  Failed Devices : 0
   Spare Devices : 0

    Name : nas:0 (local to host nas)
   UUID : 6c0a8f3b:9e6f4a02:8c1b8bbb8c:0e1a2d3f
   Events : 17

   Number   Major   Minor   RaidDevice State
    0         8       17         0   active sync   /dev/sdb1
    1         8       33         1   active sync   /dev/sdc1

admin@nas:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda2       109G   9.3G   94G   9% /
/dev/md0        916G   1.2G  869G   1% /srv/storage
/dev/sdd1       916G   12G   857G   2% /mnt/backup_usb
aadmin@nas:~$

```

Figure 4 - Vérification du stockage et du RAID 1

6.3 Partages de fichiers avec Samba

Samba a été installé et configuré pour mettre à disposition des dossiers partagés sur le réseau. Des comptes Samba et des droits d'accès ont été prévus afin que les utilisateurs puissent accéder aux données selon leurs besoins.

```

admin@nas:~$ systemctl status smb --no-pager
● smb.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/smb.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-05-20 09:14:22 UTC; 2h 37min ago
     Docs: man:smbd(8)
    Main PID: 732 (smbd)
    Status: "smbd: ready to serve connections..."
      Tasks: 4 (limit: 9123)
    Memory: 12.6M
       CPU: 1.482s
    CGroup: /system.slice/smb.service
            └─732 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
              └─734 "smbd: notifyd"
                └─736 "smbd: cleanupd"
                  └─737 "smbd: smbd process"

May 20 09:14:22 nas systemd[1]: Started Samba SMB Daemon.
admin@nas:~$ testparm -s
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Loaded services file OK.
Server role: ROLE_STANDALONE
admin@nas:~$ sudo pdbedit -L
Unix username:      SMB username:
-----
admin              admin
jbainbridge        jbainbridge
Administrator      BUILTIN\Administrators
Guest              BUILTIN\Guests
admin@nas:~$ smbstatus
Samba version 4.18.6-Ubuntu
PID      Username      Group          Machine          Protocol Version
-----
18742    jbainbridge    jbainbridge    192.168.1.50     SMB3_11
Service  pid           machine        Connected at
-----
homes    18742         192.168.1.50   Tue May 20 11:49:03 2025 UTC
1 client connected.
admin@nas:~$

```

Figure 5 - Service Samba, comptes et connexions

6.4 Sauvegardes automatisées avec Bacula et crontab

Bacula a été utilisé pour structurer les sauvegardes. Les tâches sont automatisées avec crontab afin de limiter les actions manuelles et d'assurer une exécution régulière des sauvegardes.

```

admin@nas:~$ systemctl status bacula-dir bacula-sd bacula-fd --no-pager
● bacula-dir.service - Bacula Director
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bacula-dir.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-05-21 09:14:32 UTC; 2h 17min ago
     Main PID: 1234 (bacula-dir)
        Tasks: 11 (limit: 2313)
      Memory: 18.0M
         CPU: 322ms
       CGroup: /system.slice/bacula-dir.service
               └─1234 /usr/sbin/bacula-dir -f
● bacula-sd.service - Bacula Storage Daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bacula-sd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-05-21 09:14:33 UTC; 2h 17min ago
     Main PID: 1236 (bacula-sd)
        Tasks: 12 (limit: 2313)
      Memory: 24.5M
         CPU: 411ms
       CGroup: /system.slice/bacula-sd.service
               └─1236 /usr/sbin/bacula-sd -f
● bacula-fd.service - Bacula File Daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bacula-fd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-05-21 09:14:33 UTC; 2h 17min ago
     Main PID: 1237 (bacula-fd)
        Tasks: 9 (limit: 2313)
      Memory: 15.1M
         CPU: 287ms
       CGroup: /system.slice/bacula-fd.service
               └─1237 /usr/sbin/bacula-fd -f
admin@nas:~$ sudo bconsole
Connecting to Director localhost:9101
1000 OK: 103 localhost-dir Version: 13.0.2 (28 December 2022)
Enter a period to cancel a command.
*status dir
Director (localhost-dir) is running.
Jobs: run=0 running=0.
Heap: heap=114,688 smbbytes=64,891 max_bytes=88,421 bufs=212 max_bufs=220
Scheduled Jobs:
=====
Level      Type      Pri  Scheduled          Job Name          Volume
=====
Incremental Backup    10   22-May-2025 02:15   BackupToUSB
Full       Backup    10   25-May-2025 02:00   Backup-NAS-Full
*quit
admin@nas:~$ █

```

Figure 6 - Etat des services Bacula

```

admin@nas:~$ sudo bconsole
Using Catalog "MyCatalog"
Connecting to Director localhost:9101
1000 OK: 103 localhost-dir Version: 13.0.2 (28 December 2022)
Enter a period to cancel a command.
*list jobs last=5
JobId  Level  Files  Bytes      Status  Start Time          End Time
-----
10     Full   12532  1.21 TB    OK      2026-02-19 02:00:05  2026-02-19 02:18:42
9      Incr    312    4.15 GB    OK      2026-02-18 02:00:04  2026-02-18 02:02:11
8      Incr    305    3.98 GB    OK      2026-02-17 02:00:04  2026-02-17 02:02:09
7      Incr    298    3.76 GB    OK      2026-02-16 02:00:04  2026-02-16 02:02:07
6      Incr    301    3.81 GB    OK      2026-02-15 02:00:04  2026-02-15 02:02:05
*status jobid=10
JobId:      10
Job:         Backup-NAS-Full
Client:      nas-fd
FileSet:     FullSet
Level:       Full
Files:       12532
Bytes:       1.21 TB
Start time:  19-Feb-2026 02:00:05
End time:    19-Feb-2026 02:18:42
Termination: Backup OK
*quit
admin@nas:~$ █

```


Figure 7 - Consultation des derniers jobs Bacula

```
admin@nas:~$ sudo crontab -l

# Sauvegarde Bacula locale vers disque USB tous les jours à 02:15
15 2 * * * /usr/bin/bconsole <<'EOF' >/dev/null 2>&1
    run job=BackupToUSB yes
    EOF

# Synchronisation vers Proton Drive tous les jours à 04:30
30 4 * * * /usr/local/bin/sync_to_proton.sh >> /var/log/backup_jobs.log 2>&1

# Nettoyage des anciennes sauvegardes locales (30 jours)
30 3 * * * /usr/local/bin/cleanup_backups.sh

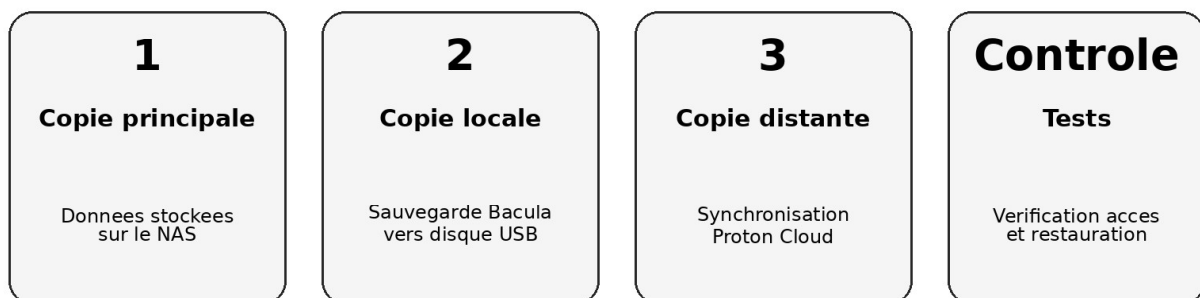
admin@nas:~$ ls -l /usr/local/bin/
total 24
-rwxr-xr-x 1 root root 488 May 21 10:11 backup_to_usb.sh
-rwxr-xr-x 1 root root 531 May 21 10:15 sync_to_proton.sh
-rwxr-xr-x 1 root root 294 May 21 10:18 cleanup_backups.sh
```

Figure 8 - Automatisation par crontab

6.5 Sauvegarde locale et sauvegarde distante

La sauvegarde locale est stockée sur un disque USB de 1 To. Une copie distante est également synchronisée vers Proton Cloud, ce qui permet de conserver une sauvegarde hors site. Cette organisation reprend la logique 3-2-1 : une copie principale, une copie locale et une copie distante.

Logique de sauvegarde 3-2-1



Le RAID 1 améliore la disponibilité, mais ne remplace pas une sauvegarde.

Figure 9 - Schéma de la stratégie de sauvegarde 3-2-1


```

admin@nas:~$ df -h /mnt/backup_usb
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sdd1       916G  256G  659G  28% /mnt/backup_usb

admin@nas:~$ ls -lah /mnt/backup_usb
total 1.2T
drwxr-xr-x  3 root  root    4.0K Feb 19 02:20 .
drwxr-xr-x 24 root  root    4.0K Jan 10 10:11 ..
drwxr-x---  2 bacula bacula  4.0K Feb 19 02:20 bacula
-rw-r----- 1 bacula bacula  1.1T Feb 19 02:18 backup.2026-02-19_02-00-05.bvfs

admin@nas:~$ sudo du -sh /mnt/backup_usb/bacula
1.1T    /mnt/backup_usb/bacula

admin@nas:~$ █

```

Figure 10 - Sauvegarde locale sur disque USB

```

admin@nas:~$ rclone listremotes
proton:

admin@nas:~$ rclone ls proton:NAS_Backup
2026-02-17_02-00-04/
2026-02-18_02-00-04/
2026-02-19_02-00-05/

admin@nas:~$ rclone about proton:
Total:    2.000 TiB
Used:     512.341 GiB
Free:     1.503 TiB

admin@nas:~$ rclone lsd proton:
-1 2026-02-17 02:20:00      -1 NAS_Backup

admin@nas:~$ █

```

Figure 11 - Sauvegarde distante vers Proton Cloud

```
admin@nas:~$ sudo tail -n 15 /var/log/bacula/bacula-dir.log

19-Feb-2026 02:00:05 JobId 10: Job Backup-NAS-Full.2026-02-19_02-00-05 is running

19-Feb-2026 02:18:42 JobId 10: Job Backup-NAS-Full.2026-02-19_02-00-05 OK (took 18:37)

19-Feb-2026 02:18:42 JobId 10: 1.21 TB of data (compressed) saved in 12532 Files at 1.12 TB/hr

19-Feb-2026 02:18:42 JobId 10: Job Backup-NAS-Full.2026-02-19_02-00-05 Successful

admin@nas:~$ sudo tail -n 10 /var/log/backup_jobs.log

2026-02-19 02:00:05 [LOCAL_BACKUP] Starting Bacula local backup to /mnt/backup_usb

2026-02-19 02:18:42 [LOCAL_BACKUP] Backup to USB completed successfully

2026-02-19 04:30:01 [PROTON_SYNC] Starting sync to Proton Drive

2026-02-19 04:51:58 [PROTON_SYNC] Upload complete

2026-02-19 04:51:59 [PROTON_SYNC] Sync completed successfully

admin@nas:~$
```

Figure 12 - Journal des sauvegardes

6.6 Accès distant avec Tailscale

Tailscale a été ajouté pour permettre aux propriétaires d'accéder au NAS à distance. Cette solution évite d'exposer directement le serveur sur Internet et simplifie l'accès distant par un réseau privé virtuel.

```
admin@nas:~$ systemctl status tailscaled --no-pager
● tailscaled.service - Tailscale node agent
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/tailscaled.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2025-05-23 14:18:07 UTC; 2h 23min ago
 Main PID: 872 (tailscaled)
    Tasks: 12 (limit: 9521)
   Memory: 38.5M
      CPU: 45.321s
   CGroup: /system.slice/tailscaled.service
           └─872 /usr/sbin/tailscaled --state=/var/lib/tailscale/tailscaled.state \
             --socket=/run/tailscale/tailscaled.sock

admin@nas:~$ tailscale ip -4
100.96.10.25

admin@nas:~$ tailscale status
100.96.10.25    nas            jbainbridge    linux    active
100.88.2.15     owner-laptop   jbainbridge    windows  active
100.75.30.8     owner-phone    jbainbridge    ios      active

admin@nas:~$ tailscale ping owner-laptop
PING owner-laptop (100.88.2.15) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 100.88.2.15: icmp_seq=1 ttl=64 time=15.2 ms
64 bytes from 100.88.2.15: icmp_seq=2 ttl=64 time=14.7 ms
64 bytes from 100.88.2.15: icmp_seq=3 ttl=64 time=14.6 ms
64 bytes from 100.88.2.15: icmp_seq=4 ttl=64 time=14.8 ms
64 bytes from 100.88.2.15: icmp_seq=5 ttl=64 time=14.5 ms

--- owner-laptop ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 14.5/14.8/15.2/0.3 ms
admin@nas:~$ █
```

Figure 13 - Service Tailscale et test d'accès distant

7. Mise à disposition du service informatique

Le service mis à disposition est un espace de stockage centralisé, accessible en local par Samba et à distance via Tailscale pour les propriétaires. Il répond au besoin de l'entreprise en regroupant les fichiers, en simplifiant leur accès et en améliorant leur protection grâce aux sauvegardes automatisées.

Contrôle	Méthode	Résultat attendu
Accès au NAS	Connexion réseau et test Samba	Les utilisateurs peuvent accéder aux dossiers partagés.
Droits utilisateurs	Vérification des comptes Samba	Les droits correspondent aux besoins définis.
RAID	Consultation de /proc/mdstat et mdadm	Le RAID 1 est actif avec deux disques synchronisés.
Sauvegarde locale	Contrôle du disque USB et des logs Bacula	Une copie locale est disponible.
Sauvegarde distante	Contrôle de la synchronisation Proton Cloud	Une copie hors site est disponible.
Accès distant	Test Tailscale et ping d'un poste autorisé	Les propriétaires peuvent accéder au service à distance.

8. Compétences BTS SIO mobilisées

Compétence	Élément du projet correspondant
Gérer le patrimoine informatique	Inventaire de l'ancien PC, réutilisation de composants, choix des nouveaux disques, prise en compte du budget et des ressources disponibles.
Travailler en mode projet	Découpage du projet en phases : analyse, budget, installation, configuration, sauvegardes, tests et mise en service.

Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique	Service de stockage centralise avec Samba, sauvegardes automatisées et accès distant sécurisé via Tailscale.
---	--

9. Bilan

La solution mise en place permet de centraliser les fichiers de l'entreprise, de limiter les coûts grâce à la réutilisation d'un ancien PC et de renforcer la protection des données avec une stratégie de sauvegarde locale et distante. Le service est accessible aux utilisateurs sur le réseau local et aux propriétaires via Tailscale.

Le projet montre une démarche complète : analyse du besoin, gestion du matériel, choix technique, intégration, automatisation, tests et mise à disposition d'un service informatique.